

// PORTFOLIO · SOUTENANCE

Amine **Atamna**

Électronique & Systèmes Embarqués

BUT3 GEII — parcours ESE · IUT de Troyes

Bilan de mes savoir-faire pratiques, justifiés par mes projets, manips et stages.

portfolio.amine.engineer

BUT3 · ESE · 2025–2026

Mon fil rouge : maîtriser le matériel ET le logiciel

Du capteur au firmware, du PCB au cloud : je conçois des systèmes embarqués **de bout en bout**.

- ▶ 3 années de BUT GEII, spécialisation Électronique & Systèmes Embarqués.
- ▶ 2 stages R&D consécutifs chez CapSec (drone autonome ARODE).
- ▶ Concours robotique de Cachan — 2^e place.
- ▶ 10+ projets / SAÉ menés, du robot suiveur de ligne au drone IA.

// objectif.txt

« Concevoir des systèmes embarqués fiables, robustes et utiles — jusqu'au déploiement en conditions réelles. »

Ce que je peux apporter : autonomie, méthode d'ingénieur, et une vision système complète matériel ↔ logiciel.

Démarche de cette soutenance : vous montrer ce que je sais faire, avec quel niveau de maîtrise, et le prouver par mes projets.

Ce que je sais faire : outils, langages, conditions

⚙️ ÉLECTRONIQUE & PCB

- ▶ KiCad — schéma, routage, impression
- ▶ Conditionnement de signal analogique
- ▶ PWM, I2C, mesure, oscilloscope
- ▶ Soudure CMS / traversant, banc de test

</> EMBARQUÉ & LOGICIEL

- ▶ C / C++, Python — firmware & applicatif
- ▶ ATmega328P, ESP32, Arduino, FPGA (VHDL)
- ▶ Qt/C++,
- ▶ Notions en Next.js, FastAPI, Docker, MQTT
- ▶ Jetson Orin Nano, IA embarquée

🕒 SYSTÈME & MÉTHODE

- ▶ Linux, SSH, Git, conteneurisation
- ▶ Architecture distribuée & réseau
- ▶ Debug à distance, logs, tests terrain
- ▶ Documentation technique versionnée

Dans quelles conditions ? seul ou en binôme/équipe · en SAÉ encadrée · en stage R&D autonome · en conditions réelles (vols drone, démonstrations client).

Trois années, une montée en maîtrise continue

01 · BUT1

Les fondamentaux

- ▶ Multimètre, régulation thermique
- ▶ Robot suiveur de ligne
- ▶ Shield Arduino, GRAFCET / automatisme

Arduino

KiCad

GRAFCET

02 · BUT2 ESE

Embarqué & temps réel

- ▶ Voiture autonome (Qt/C++) / 2^e Cachan
- ▶ Moteur brushless sur FPGA (VHDL)
- ▶ Banc de test HP
- ▶ 1^{er} stage Capsec

C++/Qt

VHDL

Cachan

03 · BUT3 ESE

Systèmes complexes

- ▶ Kart électrique (ATmega328P)
- ▶ Stage R&D Capsec / drone autonome ARODE
- ▶ IA embarquée, Docker, drone custom

Embarqué

IA

Drone

→ Zoom sur les deux projets phares de 3^e année.

Kart électrique — contrôleur bas niveau

Mon rôle : firmware & électronique du contrôleur moteur.

- ▶ **Concevoir** : Firmware sur ATmega328P en C, PWM 10 kHz.
- ▶ **Interface** : Conditionnement de signal vers variateur SEVCON Gen4.
- ▶ **Réseau** : Communication I2C avec un master Raspberry Pi.
- ▶ **PCB** : Schéma & routage du PCB sous KiCad.

Niveau de maîtrise : autonome sur la chaîne firmware → signal → variateur ; je sais flasher, déboguer et valider le contrôleur sur banc.

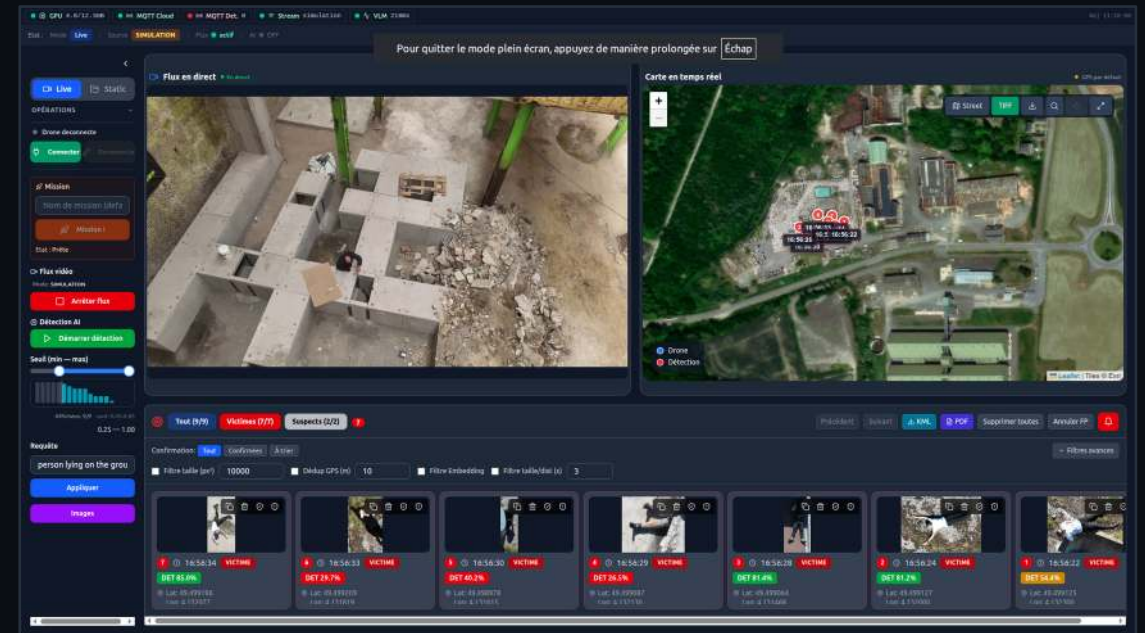


Stage CapSec — drone autonome ARODE

Du prototype au système opérationnel de recherche & sauvetage.

- **Logiciel** : Interface opérateur web temps réel (Next.js).
- **IA** : Debug du pipeline de détection IA (DEIM + Qwen3-VL).
- **IA 3D** : Intégration SAM 3D Body (pose 3D de la victime).
- **Hardware** : Conception d'un drone custom (SIYI, Jetson Orin).

Niveau de maîtrise : vision système complète — du frontend au matériel, en passant par l'IA et l'infra GPU.



Interface opérateur ARODE (mode live plein écran).

Concevoir · Vérifier · Maintenir · Implanter

C1 · CONCEVOIR *Approche sélective dans ses choix*

- ▶ Cahier des charges contrôleur kart & besoins ARODE
- ▶ Dériskage RTMP/RTSP, choix SIYI vs DJI
- ▶ Dossiers de conception, schémas d'architecture

C2 · VÉRIFIER *Démarche qualité pour valider*

- ▶ Cause racine : TelemetryGate bloquant le pipeline IA
- ▶ Correctifs validés par re-test terrain
- ▶ Procédures d'essais : latence, flux, waypoints

C3 · MAINTENIR *Stratégie de maintenance*

- ▶ Stack conteneurisée redémarrable en secondes
- ▶ BOM & cartographie fournisseurs du drone custom
- ▶ Power-up sequence kart, logs & auto-reconnexion

C4 · IMPLANTER *Réaliser & mettre en service*

- ▶ Installation ARODE sur serveur bi-GPU (CUDA, MQTT)
- ▶ Config Jetson Orin (JetPack), flashage ATmega
- ▶ Docs versionnées pour la reprise

Un profil système, opérationnel et autonome

- ▶ Je conçois et débogue des systèmes embarqués matériel + logiciel.
- ▶ Je passe du prototype au déploiement en conditions réelles.
- ▶ Je documente, teste et transmets — réflexe d'ingénieur.
- ▶ Je m'adapte vite : du firmware bas niveau à l'IA embarquée.

// portfolio complet

portfolio.amine.engineer

3 années · 10+ projets · 2 stages R&D,
détaillés par compétence.

Merci de votre attention.

Je suis prêt à répondre à vos questions techniques.